PEMROGRAMAN DASAR

Jurusan Teknik Elektro
Prodi. Teknik Telekomunikasi D3
2020
A. Haidar

AGENDA

- Lingkungan Komputasi
- Perkembangan Bahasa Komputer
- Evaluasi Bahasa Pemrograman
- Penyajian Informasi

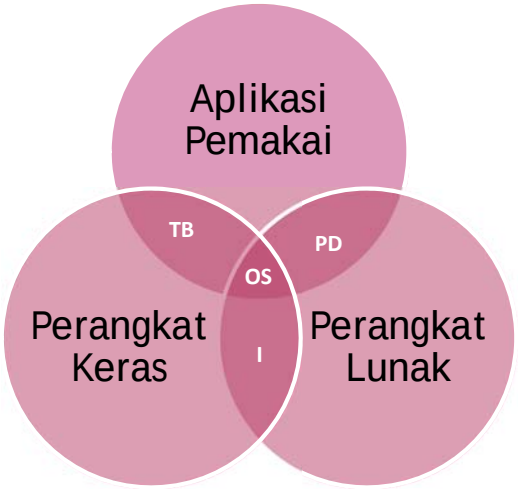
LINGKUNGAN KOMPUTASI

- Aplikasi Pemakai (user Application) : identifikasi kebutuhan yang ditentukan oleh perangkat lunak dalam bentuk aplikasi yang menggunakan komputer
- Perangkat Keras Komputer :

  tersedianya teknologi perangkat keras untuk menjalankan program aplikasi
- Perangkat Lunak Komputer :

  pengembangan prosedur dengan menggunakan teknologi yang ada untuk mengimplementasikan program aplikasi

KONVERGENSI ANTARA KEBUTUHAN DAN BAGIAN TEKNOLOGI KOMPUTASI



Keterangan :

OS : Sistem Operasi
TB : Translasi Bahasa
PD : Penyajian Data
I : Instruksi

Sumber : Rudi Hartanto, Pemrograman Dasar

KONVERGENSI ANTARA KEBUTUHAN DAN BAGIAN TEKNOLOGI KOMPUTASI (CONT.)

- Translasi/kompilasi Bahasa (seperti Pascal, C, Basic, Fortran), memberi fasilitas pada programer untuk mengimplementasikan program aplikasi
- Instruksi komputer merupakan antarmuka antara perumusan perangkat lunak program aplikasi dan perangkat keras komputer
- Penyajian Data membentuk antarmuka antara program aplikasi dan komputer

KONVERGENSI ANTARA KEBUTUHAN DAN BAGIAN TEKNOLOGI KOMPUTASI (CONT.)

- Sistem operasi ini yang akan mengkoordinasikan interaksi program, mengatur kerja dari perangkat lunak dan perangkat keras yang bervariasi, serta operasi dari unit masukan/keluaran
- Komputer merupakan salah satu produk teknologi tinggi yang dapat melakukan hampir semua pekerjaan diberbagai disiplin ilmu, tetapi komputer hanya akan merupakan barang mati tanpa adanya bahasa pemrograman untuk menggambarkan apa yang kita kerjakan, sistem bilangan untuk mendukung komputasi, dan matematika untuk menggambarkan prosedur komputasi yang kita kerjakan

PERKEMBANGAN BAHASA KOMPUTER

- Berdasarkan :
  - Tingkat kecanggihannya
  - Jenis aplikasinya

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER

- 1'st GL : Bahasa Mesin
  - merupakan bahasa pemrograman yang dibuat untuk pertama kali pada awal dikembangkannya komputer elektronik pertama, yaitu ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) pada tahun 1945 oleh Mauchly and Eckert
  - Bahasa pemrograman ini menggunakan kode-kode biner, contoh : 011001001001001101001
  - Bahasa mesin sangat berorientasi pada perangkat keras komputer (machine oriented), seseorang harus mengerti karakteristik perangkat keras komputer yang dihadapinya

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER (CONT.)

- Menyusun program dalam bahasa mesin sangat rumit dan memerlukan waktu lama, serta tidak mudah dihapalkan, karena hanya instruksinya panjang dan hanya berupa angka-angka 0 dan 1
- Untuk lebih memperpendek penulisan program, maka mulai diperkenalkan basis bilangan selain biner, yaitu bilangan basis 8 (Oktal) dan bilangan basis 16 (Heksadesimal)

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER (CONT.)

- Bahasa Generasi Kedua (2'nd GL = Low Level Language) : Bahasa Assembly
  - Bahasa ini merupakan penyempurna bahasa 1'st GL, terutama untuk mempermudah pemrogram dalam menghapalkan instruksi program serta memperpendek instruksi program
  - Bahasa assembly sudah mulai memasukkan unsur kata bahasa inggris dalam instruksinya, meskipun dalam bentuk singkat

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER (CONT.)

- Bahasa ini masih bersifat machine dependent, yaitu penulisan instruksinya harus disesuaikan dengan tipe perangkat keras komputer yang digunakan
- Penulisan bahasa assembly sudah jauh lebih mudah dibanding dengan bahasa mesin, namun masih terlalu sulit bagi orang awam yang tidak memahami perangkat keras komputer, karena beberapa variabel masih mengacu pada register, alamat memori maupun alamat port I/O

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER (CONT.)

- Bahasa Generasi Ketiga (3'rd GL = high level language) : Bahasa tingkat tinggi
  - Bahasa ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari bahasa assembly dengan memasukkan lebih banyak unsur kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari serta mempunyai sintaksis yang lebih baik
  - muncul sekitar tahun 1950 oleh suatu tim kecil dari pabrik IBM yang dipimpin oleh John Backus yang berhasil mengembangkan bahasa pemrograman yang dapat ditulis oleh seorang awam yang tidak mengenal perangkat keras komputer

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER (CONT.)

- Bahasa aras tinggi ini disebut dengan FORTRAN, singkatan dari FORmula TRANslator, yang sudah bersifat machine independent
- Kemudian disusul dengan munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lain seperti: BASIC, COBOL, PL/1, PASCAL, ALGOL, PROLOG, C, dan lain sebagainya
- Pada bahasa aras tinggi pemrosesan program oleh komputer umumnya melalui tahap-tahap seperti, Compilation, Link, Execution.

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER (CONT.)

- Bahasa Generasi Keempat (4'th GL) : Bahasa Deklaratif
  - Sekitar tahun 1980 para ahli berhasil mengembangkan bahasa pemrograman generasi keempat (fourth generation language = 4'th GL)
  - Bahasa pemrograman ini jauh lebih mudah ditulis, bahkan oleh orang yang sangat awam dengan dunia komputer, karena instruksinya sudah sangat mendekati dengan bahasa percakapan sehari-hari

TINGKAT KECANGGIHAN BAHASA KOMPUTER (CONT.)

- Contoh bahasa pemrogramannya adalah:
  - LIST NAMA, ALAMAT, NILAI FOR NILAI > 7
- Dengan satu baris instruksi saja sudah dapat menghasilkan keluaran seperti yang dikehendaki pemrogram, yang jika ditulis dengan bahasa generasi sebelumnya mungkin membutuhkan lebih dari sepuluh baris instruksi.
- Contoh bahasa generasi keempat adalah bahasa DBASE

RELAX TIME...



BAHASA PEMROGRAMAN APLIKASI

- Aplikasi Sains
  - Aplikasi sains ini dapat dikarakterisasi dengan proses manipulasi angka dan array
  - Bentuk tata bahasanya banyak menggunakan notasi-notasi matematika. Program mengolah bilangan yang relatif tidak terlalu banyak, namun proses perhitungan yang harus dilakukan banyak dan panjang tahapannya
  - Pada aplikasi sains sangat diperlukan ketelitian dan kecepatan proses perhitungan
  - Bahasa yang umum dipakai untuk aplikasi sains antara lain adalah C, Pascal, FORTRAN, Basic, dan lain-lain.

BAHASA PEMROGRAMAN APLIKASI

- Aplikasi Pengolah Data
  - Aplikasi komputer di bidang bisnis dan administrasi dapat dimasukkan sebagai pengolahan data untuk membuat, mencatat, memelihara dan melaporkan data-data yang terekam dalam komputer
  - Bahasa jenis ini mendukung dalam pemakaian dibidang manajemen keuangan, administrasi, penggajian, penjualan, inventori, dan lain-lain
  - Biasanya kemampuan utama bahasa jenis ini adalah kecepatan dalam menemukan data pada suatu basis data yang tersimpan di unit penyimpan magnetis maupun optis dalam sistem komputer
  - Bahasa yang termasuk kelompok ini antara lain COBOL, DBASE, RPG (Report Program Generator)

BAHASA PEMROGRAMAN APLIKASI

- **Aplikasi Pengolahan Teks.**
  - Pengolahan teks adalah proses manipulasi tulisan bahasa yang dipergunakan sehari-hari dan bukan bilangan-bilangan yang biasa diproses oleh komputer
  - Paket aplikasi pengolah kata seperti wordprocessor dibuat dengan bantuan bahasa jenis ini, seperti C, SNOBOL, dan lain-lain

BAHASA PEMROGRAMAN APLIKASI

- **Aplikai Kecerdasan Buatan**
  - Aplikasi kecerdasan buatan adalah suatu program komputer yang dapat menyusun suatu proses *output* dengan karakteristik yang mirip kecerdasan manusia
  - Aplikasinya antara lain adalah pada pembuatan aplikasi untuk permainan (game), robot, dan sistem pakar (expert system)
  - Bahasa yang dipakai untuk aplikasi jenis ini diawali dengan program-program yang menggunakan bahasa LISP dan PROLOG, meskipun saat ini sudah banyak yang menggunakan Bahasa pemrograman lainnya.

BAHASA PEMROGRAMAN APLIKASI

- **Aplikasi pemrograman sistem**
  - adalah pembuatan program untuk keperluan sistem internal komputer itu sendiri
  - Program aplikasi sistem ini seperti aplikasi perantara (interface) antara komputer dan berbagai perangkat peripheral sekitar, seperti printer, telepon, modem, dan lain-lain dengan operator yang menjalankannya
  - Bahasa yang digunakan untuk aplikasi ini seperti bahasa C, Modula-2 dan lain sebagainya

EVALUASI BAHASA PEMROGRAMAN

- Ekspresifitas
- Dapat didefinisikan dengan baik
- Tipe data dan strukturnya
- Modularitasnya
- Fasilitas input outputnya
- Portabilitasnya
- Efisiensi
- Mudah dipelajari
- Bersifat umum

PENYAJIAN INFORMASI

- komputer tidak dapat langsung menggunakan baik abjad maupun sistem bilangan yang digunakan
- Komputer digital hanya dapat mengenal dua keadaan, yang setara dengan bilangan biner 0 dan 1
- Setiap simbol dalam abjad perlu disandikan ke dalam sandi runtun digit biner (bit) dan menggunakan sistem bilangan biner untuk semua komputasi

PENYAJIAN INFORMASI

- Terdapat dua sandi yang sangat dominan, yaitu :
  - ASCII (*American Standard Code for Information Interchange)*
  - EBCDIC (*Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code)*
- Sandi ASCII dikembangkan oleh American National Standard Institute (ANSI) sebagai bagian dari program standarisasi Industri. EBCDIC dikembangkan oleh IBM untuk 360 seri komputernya.